

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Verifiche di cybersicurezza per dispositivi
embedded

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Tullio Vardanega

Laureando

Nenad Radulovic

Matricola 2101059

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

“Shit happens...”

— Francesco Ranzato

Ringraziamenti

[da scrivere]

Padova, settembre 2026

Nenad Radulovic

Sommario

Nell'ambito dello sviluppo di sistemi embedded, la verifica della corretta implementazione dei protocolli di comunicazione rappresenta un aspetto cruciale per garantirne l'affidabilità, in particolare nei settori automotive e industriale. La presente tesi descrive le attività svolte durante uno stage incentrato sullo sviluppo di un framework di test per dispositivi embedded e sulla realizzazione di test per la verifica di specifici protocolli di comunicazione.

La prima fase dello stage ha riguardato lo sviluppo, in linguaggio Python, di un framework per l'esecuzione automatizzata di test, che ha comportato sia il refactoring di test preesistenti sia la progettazione e la scrittura di nuovi casi di test. La maggior parte dei test realizzati era volta a verificare la comunicazione su canale CAN (Controller Area Network) e le sessioni diagnostiche UDS (Unified Diagnostic Services) su CAN, protocollo largamente diffuso nella diagnostica automotive.

Successivamente, l'attività si è spostata sulla comunicazione Modbus su interfaccia UART, per la quale sono stati sviluppati test volti a verificare quali function code risultassero eseguibili dal dispositivo e su quali indirizzi. Per rendere possibile questa verifica è stato necessario, in una fase preliminare, programmare in linguaggio C una scheda Nucleo-H533RE, affinché fosse in grado di rispondere alle richieste Modbus e di implementare correttamente i function code previsti dal protocollo.

La tesi approfondisce inoltre le principali tecnologie e gli strumenti impiegati, discute l'utilità dei test sviluppati e illustra le motivazioni alla base delle soluzioni progettuali adottate. Una sezione conclusiva è infine dedicata alle competenze acquisite durante l'esperienza, tra cui competenze di programmazione in Python e in C, applicazione in ambito reale di concetti di progettazione del software e acquisizione di conoscenze sui protocolli CAN, UDS e Modbus.

Indice

1	Il contesto aziendale	1
1.1	Bluewind: aree di attività e mercati di riferimento	1
1.2	L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro	1
1.3	I clienti	1
1.4	Lo stack tecnologico aziendale	1
1.5	Propensione all'innovazione	1
2	Descrizione del tirocinio	2
2.1	Gli stage all'interno del piano aziendale	2
2.2	La spinta normativa	2
2.3	Il progetto e la sua finalità	2
2.4	Gli obbiettivi del progetto	2
2.5	Le ambizioni personali	2
3	Lo sviluppo del progetto	3
3.1	Il metodo di lavoro	4
3.2	Le tecnologie utilizzate	4
3.3	Analisi	4
3.4	Progettazione	4
3.4.1	Introduzione	4
3.4.2	Le classi 'Target'	4
3.4.3	Le classi 'Test'	4
3.4.4	Creazione ed esecuzione	4
3.4.5	Persistenza	4
3.4.6	API	4

3.4.7	Frontend	4
3.5	Il setup delle schede	4
3.6	Programmazione	4
3.7	Verifica e validazione	4
3.8	Conseguimento degli obiettivi	4
3.9	Migliorie possibili	4
4	Valutazione retrospettiva	5
4.1	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi	5
4.2	La maturazione professionale	5
4.3	Confronto con il piano di studi	5
	Bibliografia	i
	Sitografia	ii

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgenti

Capitolo 1

Il contesto aziendale

- 1.1 Bluewind: aree di attività e mercati di riferimento
- 1.2 L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro
- 1.3 I clienti
- 1.4 Lo stack tecnologico aziendale
- 1.5 Propensione all'innovazione

Capitolo 2

Descrizione del tirocinio

2.1 Gli stage all'interno del piano aziendale

2.2 La spinta normativa

2.3 Il progetto e la sua finalità

2.4 Gli obbiettivi del progetto

2.5 Le ambizioni personali

Capitolo 3

Lo sviluppo del progetto

3.1 Il metodo di lavoro

3.2 Le tecnologie utilizzate

3.3 Analisi

3.4 Progettazione

3.4.1 Introduzione

3.4.2 Le classi ‘Target‘

3.4.3 Le classi ‘Test‘

3.4.4 Creazione ed esecuzione

3.4.5 Persistenza

3.4.6 API

3.4.7 Frontend

3.5 Il setup delle schede

3.6 Programmazione ₄

3.7 Verifica e validazione

Capitolo 4

Valutazione retrospettiva

4.1 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi

4.2 La maturazione professionale

4.3 Confronto con il piano di studi

Bibliografia

Testi

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

Articoli

Einstein, Albert, Boris Podolsky e Nathan Rosen. «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?» In: *Physical Review* 47.10 (1935), pp. 777–780. DOI: [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777).

Sitografia

Manifesto Agile. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.